Fläche und Volumen Lösungen

Fläche gesucht ○○●○●

1. **vier Flächen ≈ 92,17 m²**

Diagonalen der Raute CGSF: $|CS| = \sqrt{118}$, $|GF| = 3\sqrt{2}$ ⇒ Fläche $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{118} \cdot 3\sqrt{2} = 3\sqrt{59} \approx 23{,}04$ m² ⇒ vier Flächen ≈ 92,17 m²

2. **Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Verhältnis 1 : 4**

$\overrightarrow{CD} = -3 \cdot \overrightarrow{AB}$ ⇒ AB ∥ CD, |CD| = 3 · |AB| ⇒ Trapez ABCD mit gleicher Höhe h; Dreieck $\frac{1}{2} \cdot$ |AB| · h, Trapez $\frac{1}{2} \cdot (1 + 3) \cdot$ |AB| · h ⇒ Verhältnis 1 : 4

Volumen gesucht ○●●●●

3. **kürzeste Kanten AB und AD ($3\sqrt{2}$), längste Kante CS (10); V = 48**

$|AB| = |AD| = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24$, $|BC| = |CD| = \sqrt{34}$, $|AS| = 6$, $|BS| = |DS| = 3\sqrt{6}$, $|CS| = 10$ ⇒ kürzeste Kanten AB und AD ($3\sqrt{2}$), längste Kante CS (10); $G = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 6 = 24$ (Diagonalen AC und BD); $V = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 6 = 48$

4. **V = 22,5**

$G = \frac{1}{2} \cdot (6 + 3) \cdot 3 = 13{,}5$; Höhe $|AS| = 5$ ⇒ $V = \frac{1}{3} \cdot 13{,}5 \cdot 5 = 22{,}5$

5. **Pyramide OABC minus Pyramide ODEF; V ≈ 28,85**

Pyramide OABC minus Pyramide ODEF (Katheten und Höhe k); k = 3,5; $V = 36 - \frac{343}{48} = \frac{1385}{48} \approx 28{,}85$

6. **V = 180 m³**

große Pyramide mit Spitze S über dem Quadrat der verlängerten Dachkanten (Ecken (9|3|0), (3|9|0), (−3|3|0), (3|−3|0), Diagonalen 12, Fläche 72); minus vier Eckpyramiden mit Spitzen E, F, G, H über Dreiecken der Fläche 9, Höhe 5 ⇒ V = 240 − 60 = 180 m³

7. **k = 1,875; der Würfel liegt ganz in der Pyramide**

Ecke (k|k|k) auf CS: (3 − 3s|3 − 3s|5s) ⇒ 3 − 3s = 5s ⇒ $s = \frac{3}{8}$ ⇒ $k = \frac{15}{8} = 1{,}875$; alle acht Ecken erfüllen 5x + 5y + 6z ≤ 30 (Ebene CDS) und 5x + 3z ≤ 15 (Ebene BCS), x, y, z ≥ 0 ⇒ der Würfel liegt ganz in der Pyramide

Netz ergänzen ○○●○○

8. **es fehlen ABS und CDS**

Kanten AS = 5, $BS = \sqrt{34}$, $CS = \sqrt{43}$, $DS = \sqrt{61}$; es fehlen ABS (rechtwinklig in A, an AB) und CDS (rechtwinklig in C, an CD)